Kunnen we plantenonderzoek voor iedereen toegankelijk maken?

Prof. dr. Kirsten ten Tusscher

Ik onderzoek hoe wortels van *Arabidopsis thaliana*, maar ook van planten zoals de tomaat en de aardappel, hun hele leven lang blijven groeien: van de manier waarop ze zijtakken vormen tot hoe ze zich aanpassen aan de omstandigheden waarin ze leven. Op basis van deze experimentele gegevens ontwikkelen we ook computationele modellen om te begrijpen hoe een plant informatie verwerkt en 'besluit' wat ze moet doen.

Arabidopsis-plantjes die zes dagen op schalen met voedingsstoffen hebben gegroeid; let op de verschillende grootes van de plantjes in de loop van de tijd (door Lucila Salvatore). We moeten elk monster labelen om bij te houden welk monster welk is. We labelen ze met onze naam, de datum en de omstandigheden.

OVER EERDERE ERVARINGEN

Samen met een van mijn promovendi ben ik naar basisscholen geweest om over ons onderzoek te vertellen, en dat was heel leuk. Ik herinner me ook dat ik voor de klas van mijn zoon een praatje heb gegeven over mijn onderzoek. In beide gevallen merkte ik dat de kinderen enthousiast werden en er met hun eigen ouders over gingen praten, waardoor ik realiseerde dat we meerdere generaties tegelijk kunnen bereiken.

De voorlichtingsactiviteiten die ik organiseer, zijn meestal visueel en interactief, omdat ik mijn onderzoek op die manier gemakkelijker kan uitleggen. Ik heb eens aan een groep scholieren laten zien hoe een plant die in een doolhof groeit, in staat is om van groeirichting te veranderen wanneer ze op fysieke (of omgevingsgerelateerde) beperkingen stuit.

OVER DE GEVOLGEN

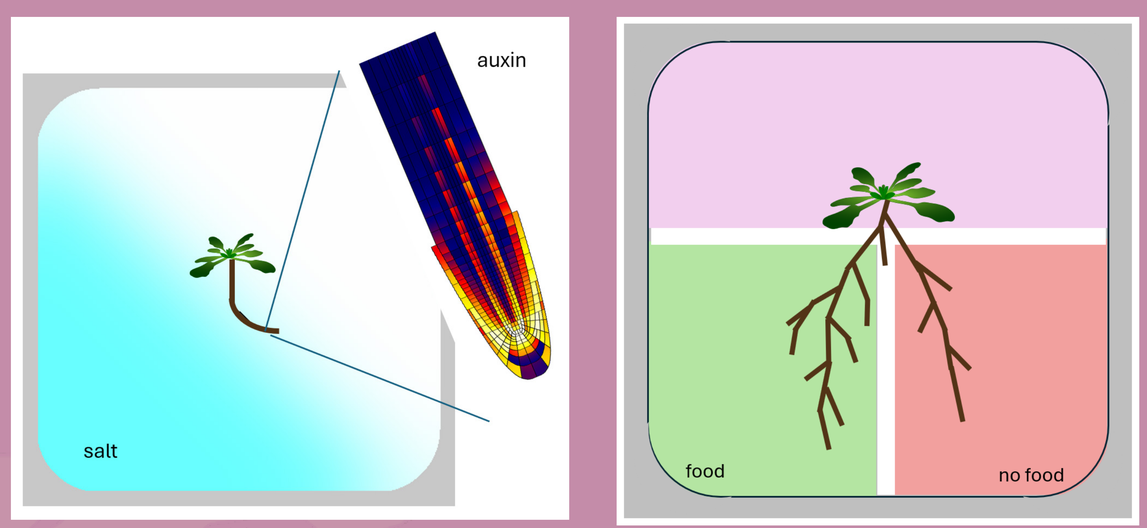
Ik wil met mijn onderzoek aantonen dat planten, die geen hersenen hebben, slimme beslissingen kunnen nemen. Planten kunnen 'beslissen' wanneer en waar ze in hun groei moeten investeren op basis van de informatie die ze oppikken over hun eigen toestand en die van hun omgeving, alsof ze aan investeringen doen.

Er zijn nog meer voorbeelden; sommige computerprogramma's zijn geïnspireerd op de manier waarop planten informatie verwerken. Plantenonderzoek heeft ons al heel veel geleerd en blijft dat doen.

OVER DE UITDAGINGEN

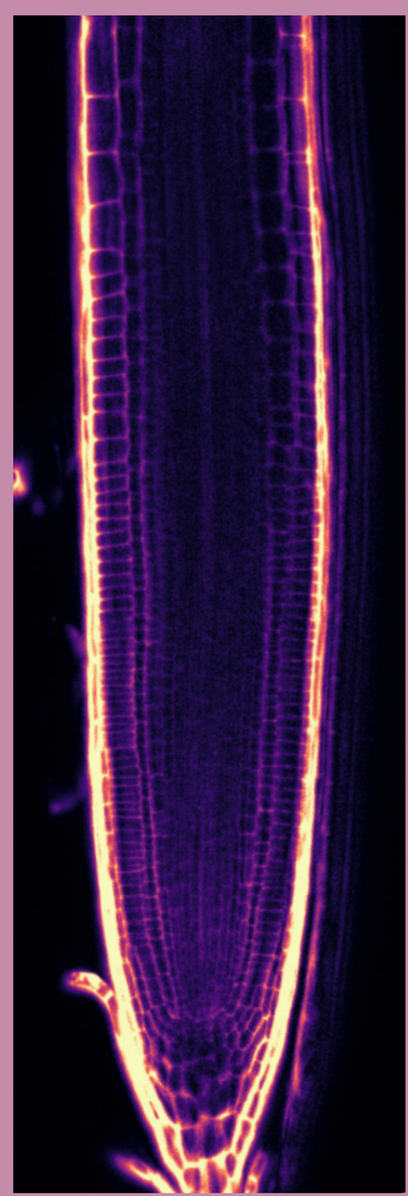
Bij samenwerkingen met collega's die experimenteel onderzoek doen, kan het lastig zijn om de computationele aard van mijn werk over te brengen, en omgekeerd. Die uitdaging blijft bestaan wanneer ik mijn werk aan het grote publiek uitleg. Daarom zoek ik graag naar analogieën die alledaagse dingen aan mijn onderzoek koppelen.

Bovendien is het ook een uitdaging om geduld te hebben terwijl de kloof tussen ons fundamenteel onderzoek en de praktische toepassingen steeds kleiner wordt. We zien dat modelleren en systeemdenken steeds vaker in het reguliere onderwijs worden geïntegreerd, maar het heeft wel een paar jaar geduurd.



Dit zijn enkele voorbeelden van hoe we ons onderzoek op een visuele manier kunnen weergeven. Planten kunnen hun omgeving waarnemen. Ze kunnen zich terugtrekken uit gebieden met zoutstress (links) of juist meer groeien op plekken waar ze meer voedingsstoffen waarnemen. We gebruiken computermodellen om de genen te identificeren die verantwoordelijk zijn voor dit gedrag.

Dit is een voorbeeld van hoe een bouwbare game eruit zou kunnen zien voor een plant met realistische wortels (afbeelding gemaakt met ChatGPT).



Een wortel van *Arabidopsis thaliana* met een celwandkleuring (door Naomi Lubeek).

OVER DE TOEKOMST

Ik denk dat we als wetenschappers een aantal dingen kunnen doen op het gebied van wetenschapscommunicatie:

Richt je op boeiende thema's, zoals hoe planten beslissingen nemen op basis van hun omgeving.

Grijp zoveel mogelijk kansen aan om ons onderzoek op een toegankelijke manier over te brengen. We kunnen meer doelgroepen bereiken dan we denken.

Ontwikkel samen met multidisciplinaire teams interactieve, visuele hulpmiddelen (bijvoorbeeld realistische wortelmodellen) om de creativiteit en complexiteit van de plantkunde en van de planten zelf te laten zien!

Wat denk jij?